Manip — folha de atalhos

Manipulação algébrica pelo teclado. Minúsculas, dígitos e símbolos aplicam operações direto na fórmula (as mesmas teclas valem no menu do Enter); maiúsculas (Shift) são comandos.

NAVEGAÇÃO E PASSOS

← → ↑ ↓	navegar
Ctrl ← →	mover / passar para o outro lado
Ctrl ↑ ↓	sair / entrar no grupo
Shift ← →	selecionar vizinhos
Espaço	selecionar
Esc	limpar a seleção / sair
Enter	operações
Tab	áreas de trabalho
PgUp PgDn Home End	percorrer os passos
Ctrl Z	desfazer
Ctrl Shift Z	refazer

COMANDOS (SHIFT)

C	colorir
E	editar
Y	copiar a expressão (texto)
L	copiar LaTeX
P	apresentação
K	teclado
O	nota do passo
R	gravar vídeo
]	aumentar a fórmula
[	diminuir a fórmula
\	tamanho normal
?	ajuda: atalhos e sintaxe da entrada

ARITMÉTICA

c	Calcular ↔ fatorar o número (12 ↔ $2^2 \cdot 3$)	$x = 7 - 3 \;\rightarrow\; x = 4$
l	Juntar termos semelhantes	$x = 2a + 3a \;\rightarrow\; x = 5a$
x	Cancelar	$x + 3 - 3 = 5 \;\rightarrow\; x = 5$
0	Elemento neutro e zero: x + 0, 1·x → x; 0·x → 0; x^0 → 1; 1^k → 1	$x + 0 = y \;\rightarrow\; x = y$
r	Regra de sinais: −(−a), (−a)b ↔ −ab	$x = a - (-b) \;\rightarrow\; x = a + b$
-	Trocar os sinais: A(B + C) → −A(−B − C), −(B + C) ↔ (−B − C), −∫ f dx ↔ ∫ −f dx, −Σ f ↔ Σ −f	$2(x - 1) = 4 \;\rightarrow\; -2(-x + 1) = 4$

ESTRUTURA

d	Distribuir	$2(x+1)=4 \;\to\; 2x+2\cdot 1=4$
e	Pôr em evidência	$1-a-b+ab=0 \;\to\; 1-a-b(1-a)=0$ com seleção
(	Pôr entre parênteses	$a+b+c=0 \;\to\; a+(b+c)=0$ com seleção
p	Remover parênteses	$a+(b+c)=0 \;\to\; a+b+c=0$
g	Agrupar seleção	$a+b+c=0 \;\to\; a+(b+c)=0$ com seleção
q	Somar e subtrair...	$x^2+6x=7 \;\to\; x^2+6x+9-9=7$ digitando “9”
o	Passo livre: digitar a nova forma do foco (conferida numericamente)	$x^2-1=0 \;\to\; (x-1)(x+1)=0$ digitando “(x - 1)(x + 1)”
s	Substituir por...	$x+y=10 \;\to\; x+2x=10$ digitando “2x”

FRAÇÕES

j	Frações: a/c + b/c ↔ (a + b)/c, (a/b) (c/d) ↔ ac/(bd)	$\frac{x}{2}+\frac{y}{2}=1 \;\to\; \frac{x+y}{2}=1$
*	Multiplicar em cima e embaixo por...	$x=\frac{1}{2} \;\to\; x=\frac{1\cdot 3}{2\cdot 3}$ digitando “3”

POTÊNCIAS

^	Potências e raízes: aa ↔ a^2, $x^a x^b$ ↔ x^(a+b), $a^n b^n$ ↔ $(ab)^n$, √a√b ↔ √(ab), √x ↔ x^(1/2)	$x^2x^3=1 \;\to\; x^5=1$
b	Binômio / multinomial ↔ produto notável; $(a+b)^n$ ↔ Σ C(n, k) a^{n-k} b^k	$(a+b)^3=0 \;\to\; a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=0$

FUNÇÕES

f	Log e exp: log(ab) ↔ log a + log b, log a^n ↔ n log a, ln e^x → x, mudança de base	$y=\log(ab) \;\to\; y=\log a+\log b$
f	Trigonometria: valores notáveis (0, π/6, π/4, π/3, π/2...), $\text{sen}^2+\cos^2=1$, tg = sen/cos, arco duplo, soma de arcos, paridade	$y=\text{sen}(2x) \;\to\; y=2\,\text{sen}\,x\cos x$

SOMATÓRIOS E COMBINATÓRIA

!	Fatorial e binomial: n! ↔ n·(n − 1)!, C(n, k) ↔ n!/(k!(n − k)!), simetria, Stifel	$y=\binom{n}{k} \;\to\; y=\frac{n!}{k!(n-k)!}$
m	Somatório e produtório: termos, linearidade, limites, índice, fórmulas	$S=\sum_{k=1}^{n}(2k+1) \;\to\; S=\sum_{k=1}^{n}2k+\sum_{k=1}^{n}1$

CÁLCULO

'	Derivadas: linearidade, potência, produto, quociente, cadeia, tabela, definição, f′ ↔ d/dx	$y=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2\,\text{sen}\,x) \;\to\; y=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^2\right)\text{sen}\,x+x^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\text{sen}\,x$
a	Limites: substituição direta (recusada em 0/0), propriedades, limites notáveis, L'Hôpital, c/x^n → 0, troca de variável, definição de derivada	$y=\lim_{x\to 2}(x^2+1) \;\to\; y=2^2+1$
u	Integrais: tabela (+ C quando resolvida), linearidade, $[F]_a^b$ = F(b) − F(a), juntar intervalos	$y=\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \;\to\; y=\left[\frac{x^3}{3}\right]_{x=0}^{1}$
u	Integral por substituição: u = g(x)	$y=\int 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x \;\to\; y=\int\cos u\,\mathrm{d}u$ digitando “u = x^2”
u	Integral por partes: u = f(x)	$y=\int xe^x\,\mathrm{d}x \;\to\; y=xe^x-\int e^x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x\,\mathrm{d}x$ digitando “u = x”
u	Integral definida: inverter os limites, soma de Riemann	$y=\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x \;\to\; y=-\int_1^0 x^2\,\mathrm{d}x$

COMPLEXOS

z	Propriedades do conjugado	$w=\overline{ab} \;\to\; w=\overline{a}\,\overline{b}$
~	z ↔ $\bar{\bar{z}}$ (conjugado duplo)	$w=\bar{\bar{z}} \;\to\; w=z$
h	z·$\bar{z}$ ↔ $\lvert z\rvert^2$	$w=z\bar{z} \;\to\; w=\lvert z\rvert^2$
v	z ± $\bar{z}$ ↔ 2Re(z) / 2i·Im(z)	$w=z+\bar{z} \;\to\; w=2\,\text{Re}(z)$
y	Multiplicar pelo conjugado	$w=\frac{1}{3+4\mathrm{i}} \;\to\; w=\frac{1(3-4\mathrm{i})}{(3+4\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})}$

EQUAÇÃO E INEQUAÇÃO

= Operar nos dois lados... $2x = 4 \rightarrow \frac{2x}{2} = \frac{4}{2}$
digitando “/ 2”

t Trocar os lados $x < 4 \rightarrow 4 > x$

i Estimar (≤, ≥, <, >)... $y = x^2 + 1 \rightarrow y \geq 1$
digitando “>= 1”

SISTEMAS

\+ Somar equações (selecione duas) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y=3 \\ x-y+x+y=1+3 \end{cases}$
com seleção

\- Subtrair equações (selecione duas) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y=3 \\ x-y-(x+y)=1-3 \end{cases}$
com seleção

\> Substituir esta variável nas outras equações $\begin{cases} y=2x+1 \\ x+y=7 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=2x+1 \\ x+(2x+1)=7 \end{cases}$

NOMES

n Expandir o nome

n Dar nome... $2(x+1) = y \rightarrow 2\boxed{K} = y$
digitando “K”

w Abrir em área de trabalho

Gerada a partir do próprio Manip: os exemplos são as operações aplicadas de verdade.